

1 Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3^n - 1$. Calculer u_0 et u_5 .

2 Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n - 1$.

Déterminer les quatre premiers termes de (v_n) ?

3 Étudier les variations des suites suivantes.

1. (u_n) est la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 8$.

2. (v_n) est la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \frac{2^n}{3^{n-1}}$.

4 Un lycée a 1 500 élèves inscrits le 1^{er} septembre 2020. Chaque année, 30 % des anciens élèves ne se réinscrivent pas et il y a 500 nouveaux élèves.

1. Combien y aura-t-il d'élèves inscrits au lycée le 1^{er} septembre 2021 ?

2. Modéliser la situation à l'aide d'une suite.

5

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 3$.

a) Déterminer la nature de la suite (u_n) , puis donner l'expression de u_n en fonction de n .

b) Calculer u_{10} .

2. Soit (v_n) la suite définie par $v_1 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n$.

a) Déterminer la nature de la suite (v_n) , puis donner l'expression de v_n en fonction de n .

b) Calculer v_{10} .

6 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 4$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{4}$.

Déterminer l'expression de u_n en fonction de n .

7

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 5$.

a) Calculer u_0 .

b) Calculer u_{10} .

2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n - 1$.

Donner la valeur des trois premiers termes de la suite (v_n) .

8 Soit (u_n) une suite géométrique de raison 2 et de premier terme $u_0 = 3$.

1. Calculer u_1 .

2. Calculer u_4 .

9 Soit (u_n) une suite arithmétique de raison -5 et de premier terme $u_1 = 4$.

1. Calculer u_2 .

2. Calculer u_{11} .

10 Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q > 0$, telle que $u_4 = 3$ et $u_6 = 48$. Déterminer la valeur de q .

11 Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r telle que $u_4 = 3$ et $u_7 = 18$. Déterminer la valeur de r .

12 On considère les fonctions $f : x \mapsto x^3 + 3x^2 - 9x + 1$, $g : x \mapsto \frac{3x-2}{4x-1}$ et $h : x \mapsto xe^x$.

1. Déterminer l'expression de f' et en déduire les variations de f sur son ensemble de définition.

2. Faire de même pour g et h .

3. Tracer une allure de la courbe représentative de ces deux fonctions dans un repère.

13

1. Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $(2x+1)(-3x^2+4x-2)$

b) $e^{2x} \left(e^{3x} + e^{2-x} + \frac{1}{e^{3x}} \right)$

c) $\left(e^{2x} + \sqrt{2x-1} \right)^2$

2. Factoriser les expressions suivantes.

a) $8x^3 + 6x^2 - 12x$

b) $e^{6x} - 4e^{4x} + e^{9x}$

c) $e^{2x} - 49x^2$

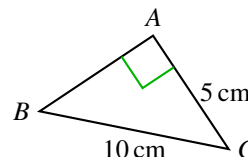
3. Pour chaque quotient, simplifier le dénominateur en multipliant par la quantité indiquée.

a) $\frac{2-x}{\sqrt{x}-4}$ (Multiplier par $(\sqrt{x}+4)$).

b) $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2x+1}-\sqrt{3}}$ (Multiplier par $(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3})$).

14

Déterminer la valeur exacte en radians des angles du triangle ABC rectangle en A sachant que $AC = 5$ cm et que $BC = 10$ cm.



géométrie

$e^x(1+x)$

4

-25

$3x^2 + 6x - 9$

5

17

strict. décroissante

5

$\frac{\sqrt{x}(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3})}{2x-2}$

1 550

croissante sur $(-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$ et décroissante sur $[-3, 1]$

$e^{5x} + e^{x+2} + e^{-x}$

$(e^x - 7x)(e^x + 7x)$

48

-1

$\frac{\pi}{6}$

$\frac{(2-x)(\sqrt{x}+4)}{x-16}$

9

25

$g'(x) = \frac{5}{(4x-1)^2}$

9

3

décroissante sur $] -\infty; -1]$ et croissante sur $[-1; +\infty[$

5

-5

6 strictement croissante sur $] -\infty; \frac{1}{4}[$ et $]\frac{1}{4}; +\infty[$

$\frac{\pi}{3}$

-46

$-6x^3 + 5x^2 - 2$

arithmétique

strict. croissante

$v_n = 3 \times 2^{n-1}$

$u_n = 5 - 3n$

1 536

0 et 242

$e^{4x}(e^{5x} + e^{2x} - 4)$

3

$u_0 = 1500$ et $u_{n+1} = 0,7u_n + 500$

$e^{4x} + 2e^{2x}\sqrt{2x-1} + (2x-1)$

$2x(4x^2 + 3x - 6)$

$\frac{\pi}{2}$

$4 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n$